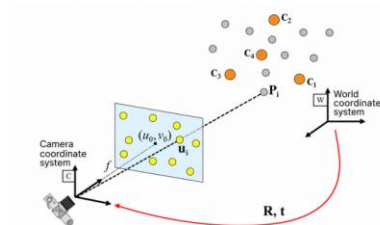


Nama: Hanif Muflih Hidayat

NIM: 13223117

KUIS 1 Pengolahan Citra Digital

Kuis 1



Sumber gambar: ResearchGate, tautan diberikan pada soal.

Proses 80%

Hasil 20%

Berkas yang dikumpulkan

- ▶ Satu **Jupyter Notebook** berisi source code, deskripsi, tahapan proses, dan analisis hasil.
- ▶ Dikumpulkan sebagai **repositori GitHub** atau **berkas ZIP**.

Problem

Anda berada di suatu tempat di daerah perkotaan dan tidak mengetahui lokasinya. Gunakan kamera HP untuk mengestimasi **posisi dan orientasi** Anda. Ambil sebuah gambar, kemudian lakukan seluruh proses hingga memperoleh estimasi tersebut.

Aspek penilaian

1. Dekomposisi masalah.
2. Perolehan koordinat 3D. Asumsi diperbolehkan, tetapi harus dinyatakan dan dijustifikasi.
3. Perolehan koordinat 2D pada gambar, termasuk nama algoritma dan tahapan prosesnya.
4. Penentuan koordinat posisi dan orientasi kamera.
5. Analisis hasil, sumber error, dan keterbatasan solusi.

1. Dekomposisi Masalah

Diperlukan estimasi posisi dan orientasi dari kamera HP yang digunakan.

- Perlu posisi kamera -> Kamera tidak bisa dijadikan titik pusat (0, 0, 0) karena akan trivial (kamera berjarak 0 dari dirinya sendiri)
- Perlu orientasi kamera -> Gambar memerlukan beberapa objek yang dapat dijadikan referensi (objek dengan titik dan garis)

Untuk mendapatkan keduanya, awalnya diperlukan sebuah gambar sebagai objek yang diamati. Setelah itu, objek yang ada pada gambar tersebut akan diperkirakan antara satu sama lainnya relative satu sama lain. Pada gambar kemudian dicari titik pixel yang berkorespondensi dengan titik objek 3d yang sebelumnya. Setelah semuanya didapat, dilakukan pemrosesan PnP untuk mendapatkan jarak relatif dan orientasi kamera.

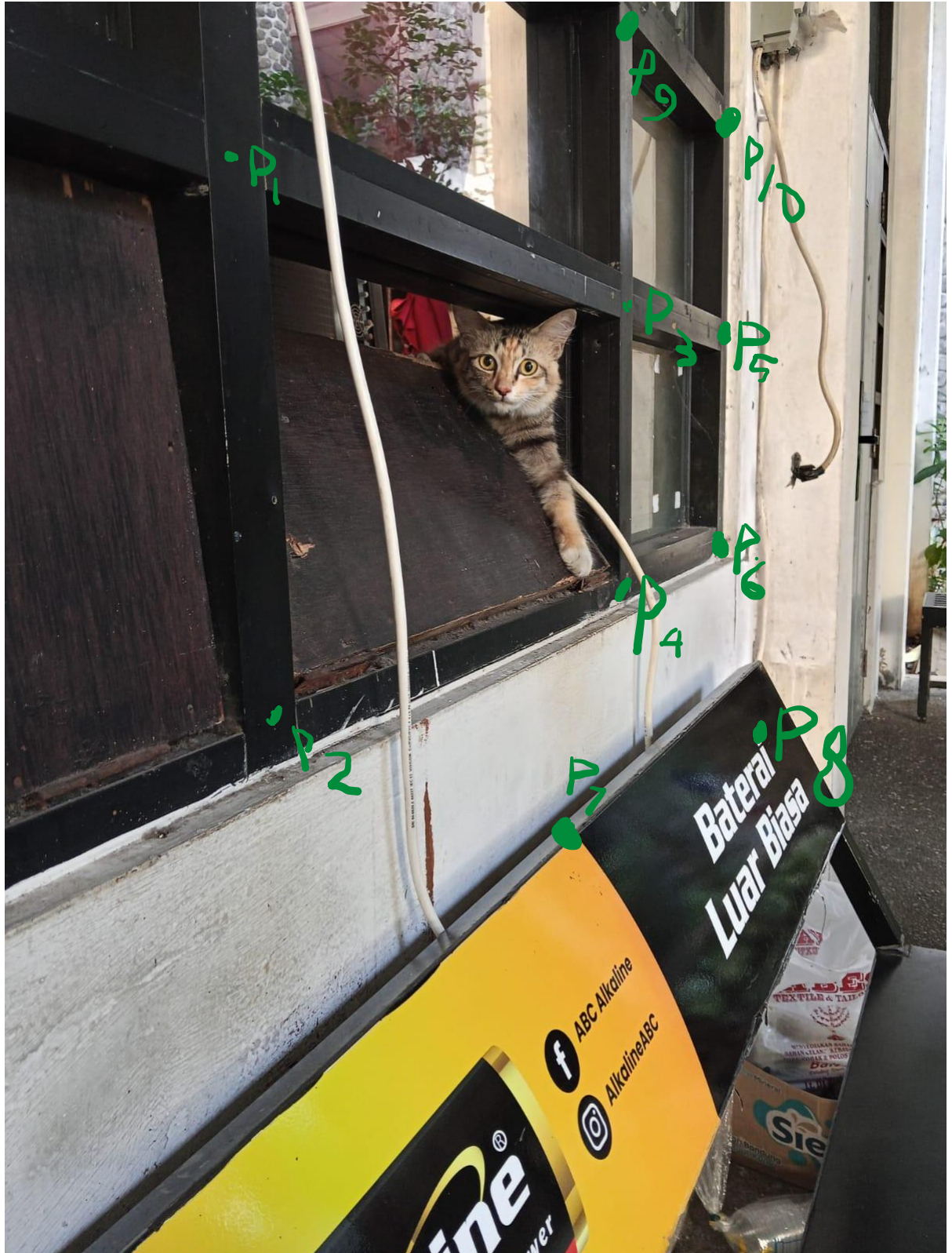
2. Perolehan koordinat 3D

Titik pusat yang digunakan merupakan titik yang mudah dijadikan landmark pada gambar yang didapat. Koordinat yang didapat merupakan angka relative 1 titik terhadap titik pusatnya (bukan angka yang sesuai metrik / panjang sebenarnya)

Konvensi arah yang digunakan pada gambar adalah:

- X -> kanan (+) – kiri (-)

- Y -> dalam (+) – luar (-) (relative terhadap layar, sejajar / searah dengan arah garis kursi dan jendela)
- Z -> atas (+) – bawah (-)



Gambar yang digunakan diatas adalah hasil dokumentasi pribadi menggunakan HP berjenis Realme C75 dengan kamera belakang 50MP. Gambar didapat dari salah satu tempat di kota Bandung. Berikut metadata yang didapat dari foto tersebut.

Details	
Type	JPEG File
Size	3.65 MB
File location	C:\Users\Acer\Downloads
Date modified	10/7/2026 8:59 PM
Date taken	6/19/2026 1:26 PM
Dimensions	3072 x 4096
Camera maker	realme
Camera model	realme C75
F-stop	f/1.8
Exposure time	1/50 sec.
ISO speed	ISO-500
Exposure bias	0 step
Focal length	4 mm
Max aperture	1.69
Metering mode	Center Weighted Average
Flash mode	No flash, compulsory
35mm focal length	27

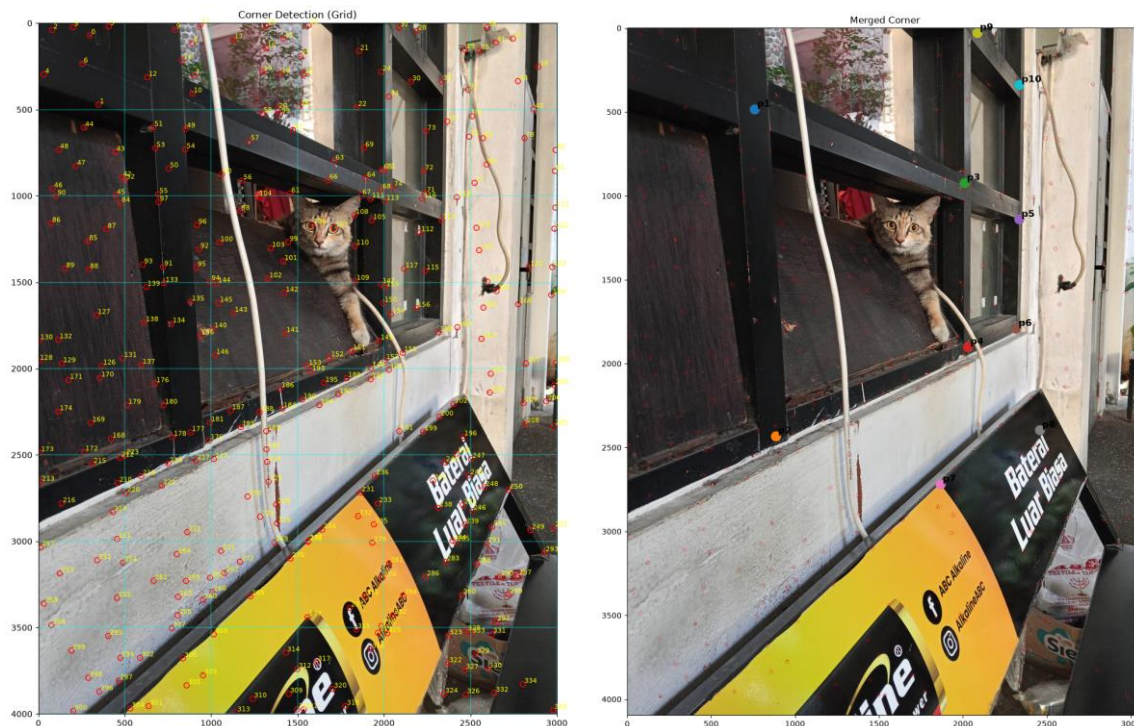
Koordinat 3D yang digunakan sebagai referensi dipilih di bagian yang dapat di pinpoint dengan mudah, seperti corner / sudut ataupun bagian pada suatu garis. Pada gambar telah dipilih 10 titik berbeda yang ditandai sebagai p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, dan p10. Titik tersebut dipilih dengan menggunakan panjang jendela sebagai basis ukuran relatifnya sebesar 1 (Y), sehingga tinggi jendela diaproksimasi dengan 0.5 (Z) dari lebar jendela. Untuk sumbu menyamping sendiri (X), pendekatan juga diperkirakan dengan memanfaatkan lebar jendela yang lebih mudah dibandingkan.

Pendekatan ini digunakan karena mengasumsikan ketika memfoto tempat baru yang tidak kita ketahui, tidak wajar jika melakukan pengukuran ditempat tersebut dengan alat seperti penggaris secara langsung. Dengan menggunakan P1 sebagai titik (0,0,0), maka bisa didapat nilai relative P2 – P10 terhadap P1.

P1: (0, 0, 0)	P6: (0, 2, -0.5)
P2: (0, 0, -0.5)	P7: (0.1, 0.5, -0.75)
P3: (0, 1, 0)	P8: (0.1, 2, -0.75)
P4: (0, 1, -0.5)	P9: (0, 1, 0.5)
P5: (0, 2, 0)	P10: (0, 2, 0.5)

3. Pengolahan koordinat 2D

Pada bagian sebelumnya, titik titik yang dijadikan referensi titik untuk 3D sengaja dipilih di sudut atau pada bagian yang memiliki keunikannya sendiri, seperti crossing pada jendela, ujung jendela, patahan kursi, ataupun sudut pada kursi. Untuk mendapatkan titik 2D yang berkorespondensi dengan titik sebelumnya, maka akan digunakan algoritma Shi-Tomasi untuk mendapatkan corner-corner yang dapat dimanfaatkan sebagai titik acuan. Dari beberapa corner yang berdekatan, dilakukan merge dengan rata-rata agar titiknya lebih dekat dengan point 3d yang sebelumnya telah ditentukan.



4. Penentuan koordinat posisi dan orientasi kamera

Untuk mendapatkan kedua hal tersebut, akan digunakan algoritma PnP (Perspective-n-Point). Pada algoritma tersebut, memerlukan nilai intrinsik dari kamera yang digunakan, untuk memperkirakannya digunakan metadata yang didapat dari gambar diatas.

$$A = \begin{bmatrix} f_x & sk & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks tersebut adalah matriks intrinsik kamera. Umumnya bisa didapat dengan kalibrasi, tapi untuk mempermudah pada kuis ini dan gambar diambil lebih dulu dari kuis ini, maka nilainya akan diturunkan dari metadata pada gambar.

Sk (skew) diasumsikan bernilai 0, nilai cx dan cy (principal point) diaproksimasi dengan nilai tengah dari dimensi gambar, sehingga didapat cx: 3072/2 dan cy: 4096/2. Nilai fx dan fy didapat dari aproksimasi focal length, untuk aproksimasi fx dianggap sama dengan fy sehingga ukuran 1-pixel keduanya sama. pada format 35mm focal length ukuran standar yang digunakan adalah 36mm x 24mm, sehingga dengan hubungan pythagoras maka

didapat diagonal pada full frame 35mm sebesar 43.27mm dengan diagonal pixel sebesar 5120px. Dengan focal length 27mm, didapat $f_x=f_y=27*5120/43.27=3195px$.

Selain asumsi diatas, digunakan juga asumsi bahwa nilai distorsi yang terjadi pada gambar bernilai 0. Asumsi ini digunakan karena pada gambar tidak didapatkan dengan kamera yang terkalibrasi dan sebagai penyederhanaan.

```
rotation vector:
[[-4.32314943]
 [-0.94338168]
 [ 0.82467474]]
translation vector:
[[-0.17998969]
 [-0.38566906]
 [ 0.76939947]]
```

Hasil diatas adalah output dari algoritma PnP yang digunakan dari library cv2. Dari hasil tersebut perlu ditransformasi lagi agar didapat posisi dari kamera yang digunakan. Persamaan PnP menghasilkan bentuk $X_c = R.X_w + t$, untuk mendapatkan posisi kamera maka bagian X_c bisa diubah menjadi pusat dan X_w digantikan menjadi posisi kamera terhadap world, sehingga persamaan bisa berubah menjadi $C = -R^T.t$.

```
Camera position:
[[ 0.50941208]
 [-0.67112587]
 [-0.25139981]]
Roll   : -99.738 deg
Pitch  :  0.456 deg
Yaw    : 25.004 deg
```

5. Analisis Hasil, Sumber Error, dan Keterbatasan

Hasil didapatkan posisi kamera sebesar 0.51 relatif x (merah), -0.67 relatif y (hijau) dan -0.25 relatif z (biru). Hasil yang didapatkan logis dengan menggunakan p1 sebagai referensi (0,0,0). Kamera memang seharusnya berada diposisi lebih kanan dari titik pusatnya, lebih luar dari titik pusat (dekat dengan ujung gambar), dan sedikit kebawah.



Untuk hasil orientasinya sendiri, hasilnya cukup logis untuk pitch (R_y) dan yaw (R_z) karena gambar memang tidak memiliki rotasi besar. Untuk Roll (R_x) sendiri, hasil tersebut didapat karena orientasi pada gambar awal menggunakan sumbu-y kedalam dan sumbu-z keatas, sedangkan opencv menggunakan sumbu-y kebawah dan sumbu-z kedalam. Dengan demikian pada rotasi sumbu-x akan memiliki offset sebesar -90 derajat, sehingga sudut Roll relative terhadap orientasi referensi cv2 adalah -9.738 derajat.

Sumber Error

Error dapat muncul karena berbagai asumsi yang digunakan pada beberapa tahap. Hal tersebut mencakup kalibrasi kamera, pemilihan point untuk titik referensi 3 dimensi yang bisa saja meleset / tidak akurat, hasil pixel 2 dimensi yang bisa sedikit berbeda dari posisi 3d yang dimaksudkan, orientasi kamera dengan library, ataupun distorsi kamera itu sendiri.

Jika dilakukan proyeksi dengan menggunakan rotation vector dan translation vector dari point 3d ke pixel 2d dan dihitung errornya dengan menggunakan root mean square, maka akan didapat hasil sebesar 120.5 pixel, dengan error terbesar terjadi pada P8.



Keterbatasan

Metode yang telah digunakan ini dapat mencari posisi dan orientasi kamera secara kasar. Keterbatasan utama terdapat pada hasil yang didapat bukanlah sebuah metrik yang dapat diukur, melainkan hasil relative posisi kamera terhadap posisi pada gambar. Selain itu pemilihan titik yang manual secara kasar juga menjadikan aproksimasi yang digunakan juga kurang akurat walaupun sudah relative antar objek.